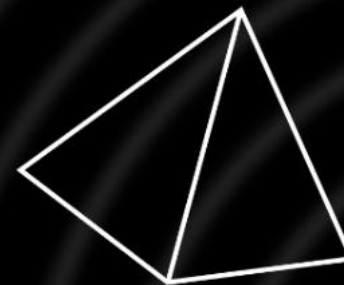
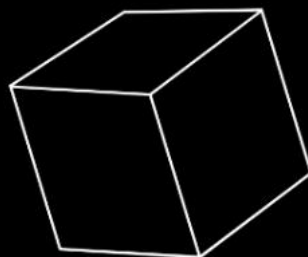
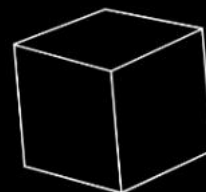
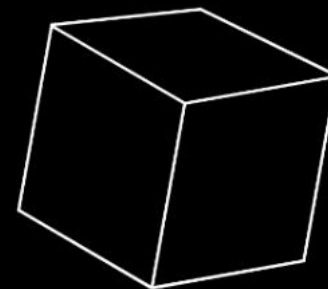


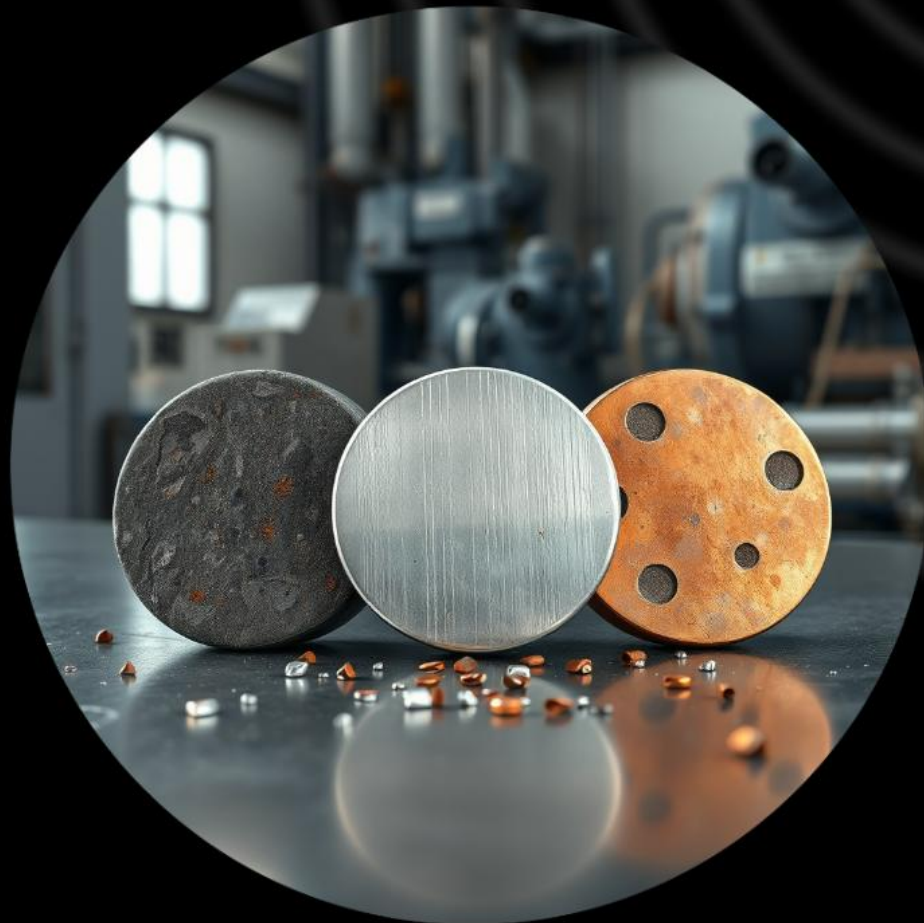
Обзор металлургических материалов и их классификации

Металлы и сплавы как основы для широкого круга промышленных применений.



Металлы и сплавы: основные характеристики и понятия

Металлы обладают высокой электропроводностью, теплопроводностью и пластичностью. Сплавы — смеси металлов с основой не менее 50 %, включая стали — сплавы железа с углеродом до 2,14 %.



Классификация сталей по составу и технологии производства

1

Стали по составу делятся на углеродистые и легированные, что напрямую влияет на их свойства и область применения.

2

По технологии выплавки различают конвертерные, мартеновские и электростали, каждая из которых характеризуется специфическим процессом производства.

3

Эти критерии классификации учитываются при выборе стали для конкретных промышленных задач с учетом эксплуатационных требований.

Классификация сталей по вредным примесям и раскислению



Вредные примеси

Содержание серы и фосфора регулируется для разных групп качества: от обыкновенного до особовысококачественного.



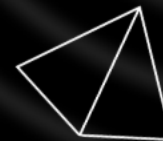
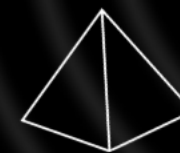
Степень раскисления

Стали подразделяются на кипящие, полуспокойные и спокойные в зависимости от процесса раскисления.



Классификация по качеству

Качество стали формируется с учетом вредных примесей и технологий выплавки, что отражается в маркировке.

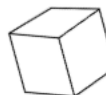


Типы качества сталей и содержание вредных примесей

Качество стали	Максимум серы, %	Максимум фосфора, %
Обыкновенное	0,05	0,04
Качественное	0,04	0,035
Высококачественное	0,025	0,025
Особовысококачественное	0,015	0,025



Максимальное содержание серы и фосфора для каждой группы стали по ГОСТам 380-2005 и 1050-88.

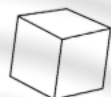


Сниженное содержание примесей обеспечивает лучшие механические свойства и долговечность сталей.

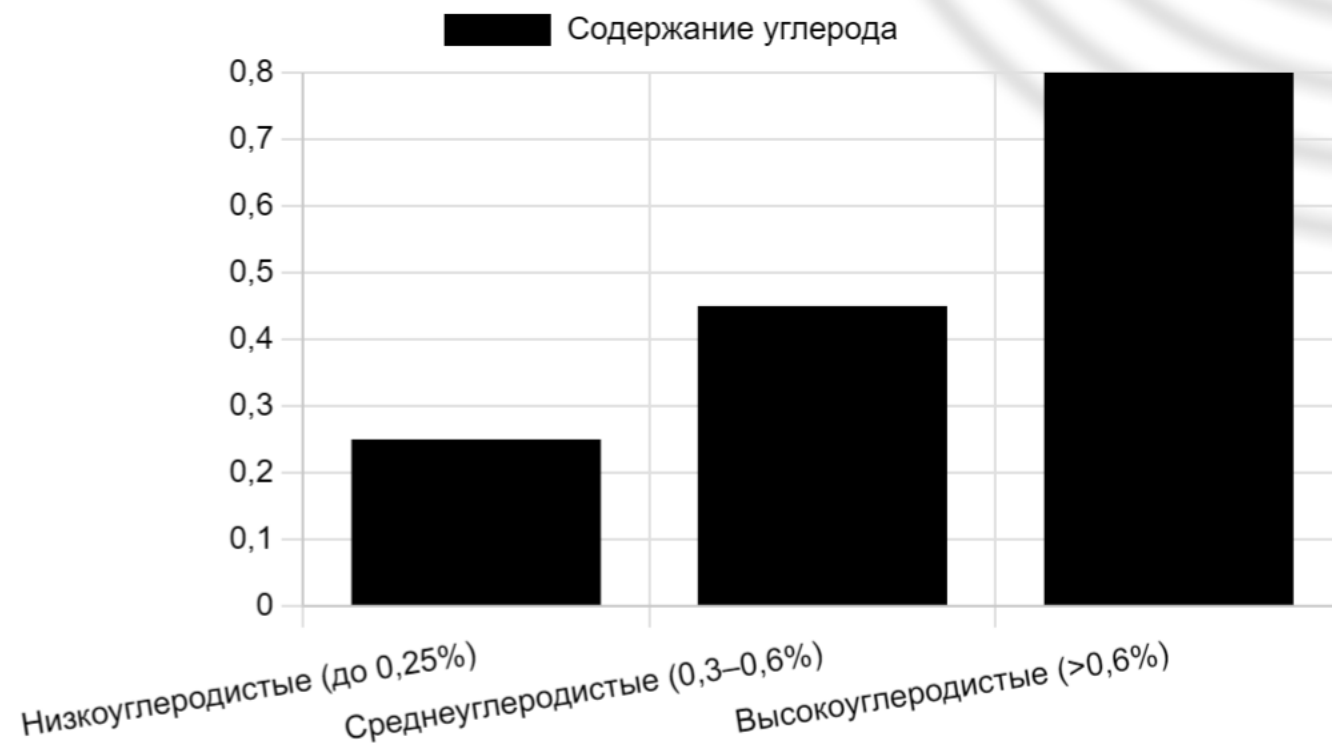
Разделение углеродистых сталей по содержанию углерода



Рост содержания углерода повышает прочность, но снижает пластичность сталей.



Правильный выбор группы сталей зависит от требований к механическим свойствам и области применения.



Углеродистые конструкционные стали и система маркировки

1

Содержание углерода в конструкционных сталях не превышает 0,6 %, что обеспечивает оптимальный баланс прочности и пластичности.

2

Маркируются по ГОСТ 380-2005, примеры: Ст3, Ст4, Ст5 и другие с разной степенью раскисления.

3

Обозначения 'кп', 'пс', 'сп' отражают тип раскисления – кипящая, полуспокойная, спокойная соответственно.

4

Буква 'Г' указывает на повышенное содержание марганца, что влияет на механические свойства сплава.

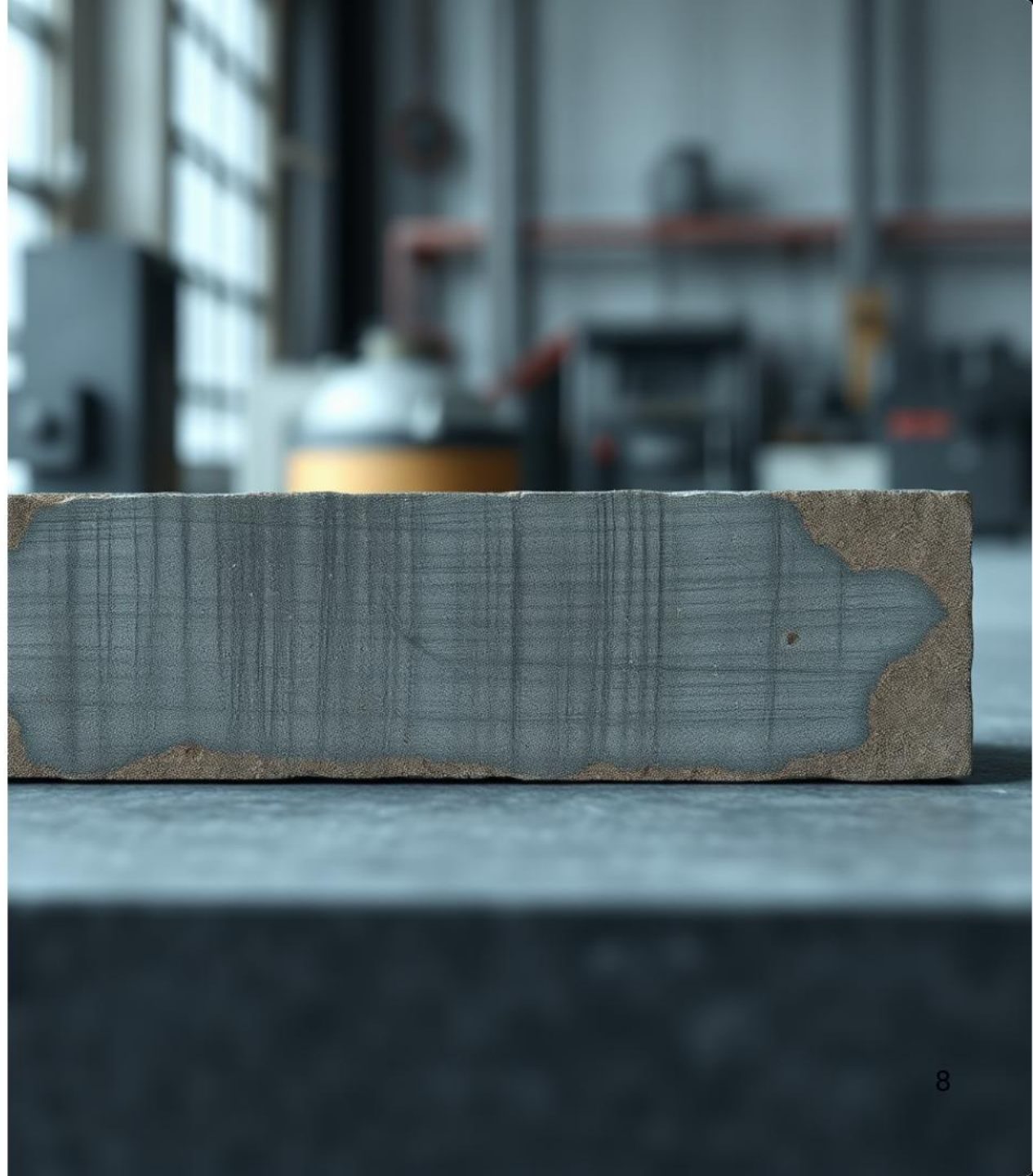
Структура и свойства углеродистых сталей обыкновенного качества



В структуре преобладают феррит и перлит; увеличение углерода повышает прочность, снижая пластичность и вязкость.



Марки стали с разным содержанием углерода применяются в машиностроении и строительстве, их свойства связаны с микроструктурой.



Качественные углеродистые стали: марки и применение

1

Марки соответствуют ГОСТ 1050-88 с максимальным содержанием серы до 0,04%, используются в ответственных узлах конструкций.

2

Обозначения состоят из числа, указывающего содержание углерода в сотых процента, и индекса раскисления: 'кп', 'пс' или отсутствует.

3

Такие стали обладают хорошей прочностью и используются для изготовления ответственных деталей машин и конструкций.

Марки углеродистых конструкционных сталей обыкновенного качества

Марка стали	Степень раскисления	Содержание углерода, %	Применение
Ст0	кп, пс, сп	0,06-0,12	Общее машиностроение
Ст3	кп, пс, сп	0,12-0,20	Строительные конструкции
Ст5	пс, сп	0,21-0,25	Детали машин, металлоконструкции



Перечень марок с обозначениями степеней раскисления и типичными областями применения по ГОСТ 380-2005 и ГОСТ 535-88.



Разнообразие марок позволяет подобрать сталь для конкретных технических задач с учётом механических требований.

Особенности углеродистых инструментальных сталей

1

Углеродистые инструментальные стали содержат от 0,7 до 1,5 % углерода, что обеспечивает им высокую твёрдость и устойчивость к износу при эксплуатации инструмента.

2

Основные требования к этим сталям – повышенная твёрдость, износостойкость и теплостойкость для сохранения свойств в условиях нагрева и трения.

3

Маркировка инструментальных сталей включает букву «У» и цифры, например, У8, У10А, где цифры указывают среднее содержание углерода. Используются в режущем и измерительном инструменте.

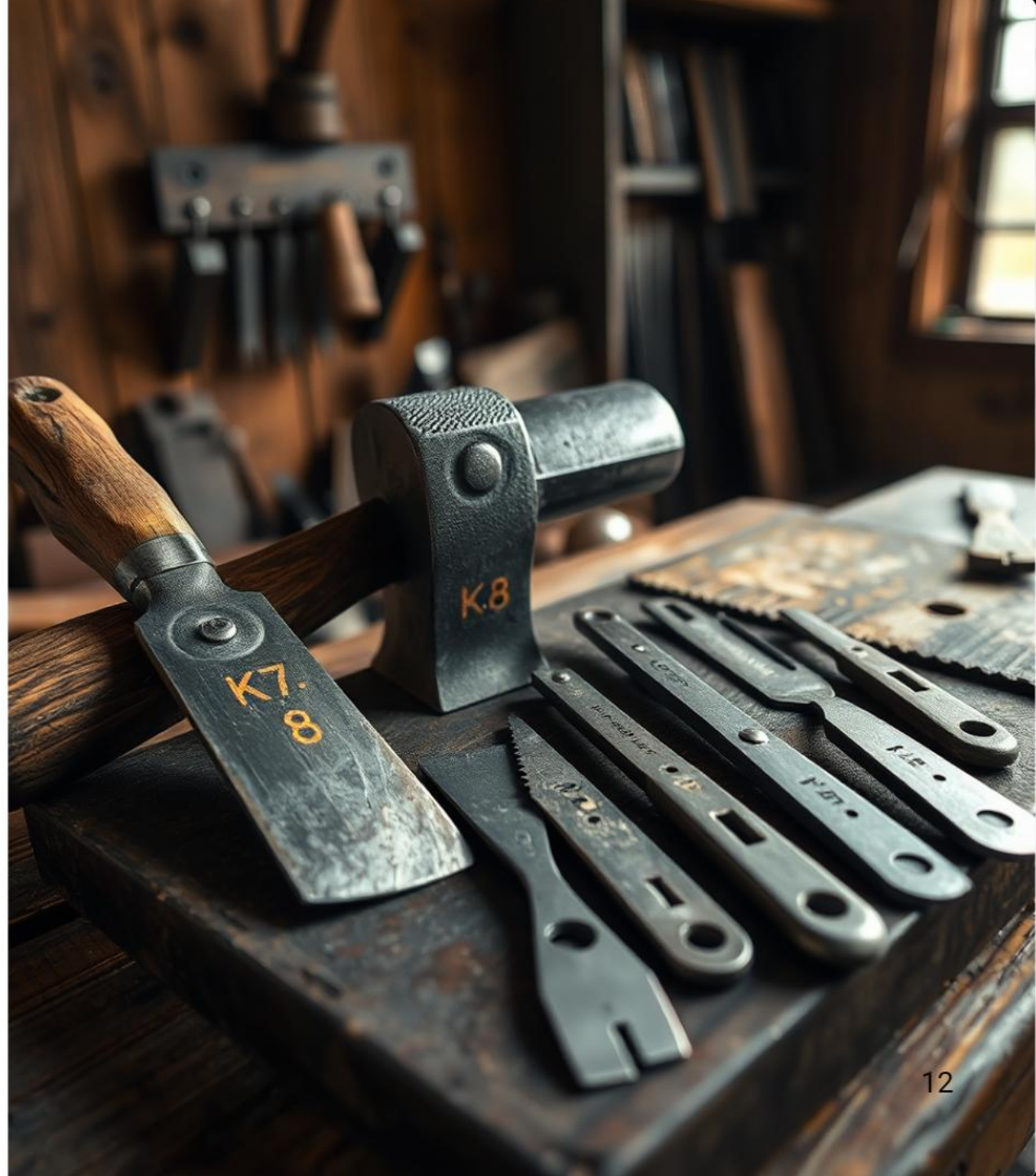
Примеры изделий из углеродистых инструментальных сталей



Из стали марок У7 и У8 изготавливают зубила, штамповую оснастку и молотки, предназначенные для работы с ударными нагрузками и точной механической обработкой.



Сталь У10 применяется для производства напильников, ножовочных полотен и надфилей, обеспечивая необходимую твёрдость и износостойкость данных инструментов.



Легированные стали: состав и классификация по содержанию легирующих элементов

1

Легированные стали включают углерод и добавки легирующих элементов, таких как хром, никель, молибден и марганец, улучшающих их свойства и эксплуатационные характеристики.

2

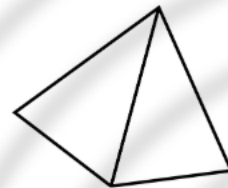
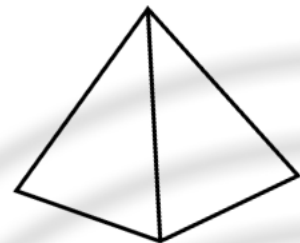
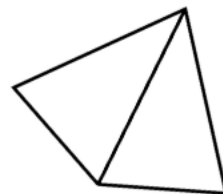
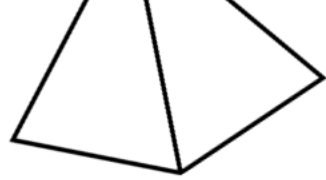
По суммарному количеству легирующих элементов они делятся на низколегированные с содержанием до 2,5 %, обладающие улучшенными свойствами по сравнению с углеродистыми.

3

Среднелегированные стали содержат от 2,5 до 10 % легирующих элементов, что даёт им высокую прочность и стойкость к агрессивным средам при технологическом использовании.

4

Высоколегированные стали содержат более 10 % легирующих элементов, обеспечивая специальные свойства, такие как жаропрочность и повышенная коррозионная устойчивость.



Назначение и маркировка легированных конструкционных сталей

1

Легированные конструкционные стали широко применяются в строительстве, машиностроении и приборостроении благодаря высокой прочности и стойкости к низким температурам.

2

Маркировка этих сталей состоит из цифр и букв, где цифры отражают среднее содержание углерода, а буквы обозначают легирующие элементы, например, 15Х, 20Х2Н4А.

3

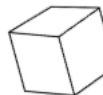
Дополнительные буквы в маркировке указывают на качество стали, наличие азота или литейного исполнения, что облегчает точный подбор материала под конкретные цели.

Обозначения легирующих элементов в марках легированных сталей

Обозначение	Элемент
Х	Хром
Н	Никель
М	Молибден
В	Вольфрам
Г	Марганец
П	Фосфор
Д	Медь



Таблица содержит условные буквенные обозначения легирующих элементов, используемые для маркировки сталей согласно ГОСТ.



Буквенные обозначения облегчают идентификацию и подбор легирующих элементов в сталях, влияющих на их характеристики и предназначение.

Легированные инструментальные стали и их применение

1

Легированные инструментальные стали применяются для изготовления режущего, измерительного и штамповочного инструмента благодаря высокой твёрдости и стойкости к износу.

2

Маркировка схожа с конструкционными сталями, но без буквы «А», например Р6М5 и 9ХВГ, где «Р» указывает на содержание вольфрама в процентах.

3

Эти стали обеспечивают долговечность режущих кромок и точность инструмента при обработке различных материалов на производстве.

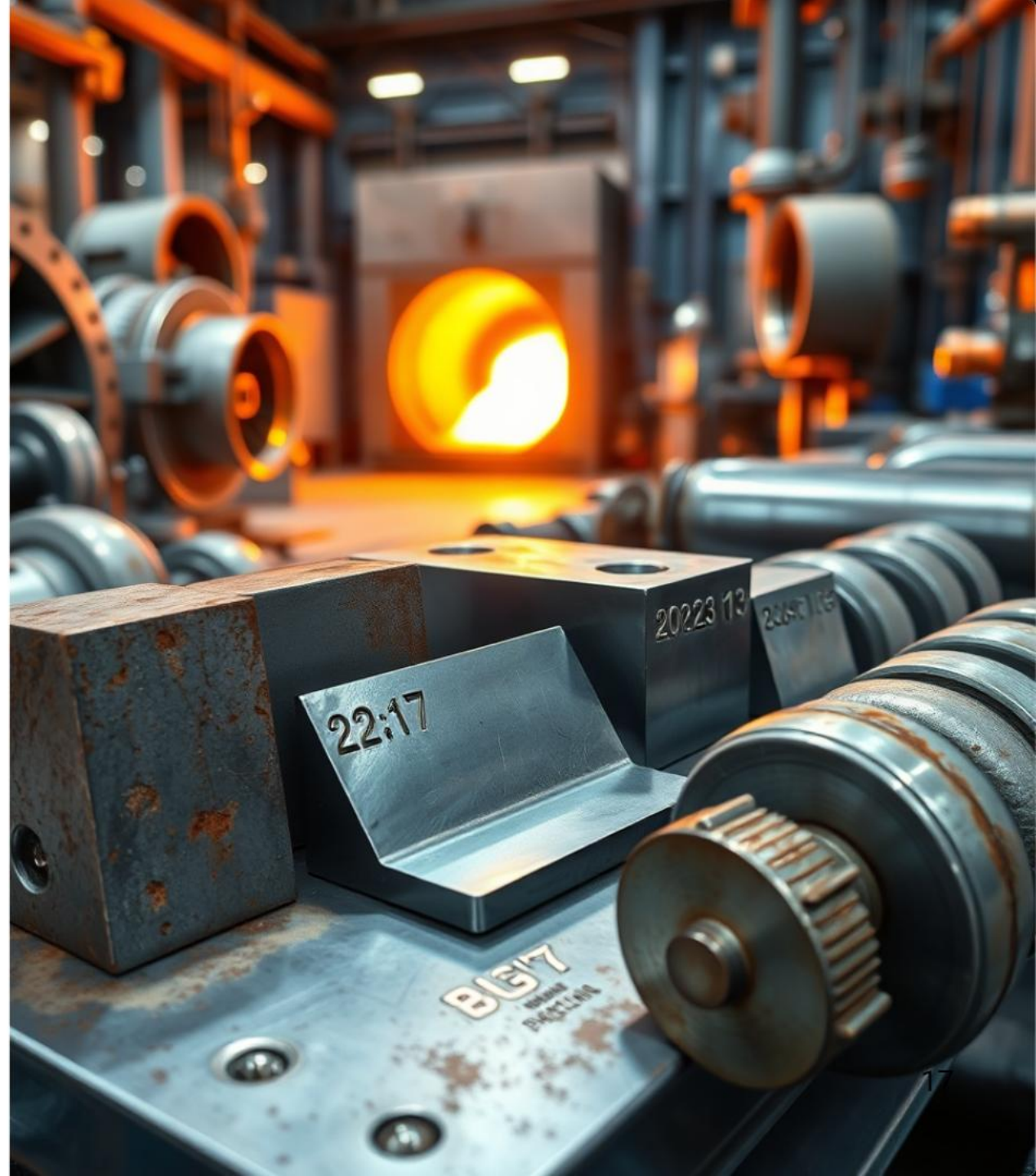
Жаропрочные и специальные стали



Жаропрочные стали характеризуются высокой устойчивостью к нагреву и окислению, применяются в газовых турбинах, печах и других высокотемпературных агрегатах (например, марки 12Х17).



Специальные стали обладают коррозионной стойкостью и устойчивостью к агрессивным средам; литейные варианты обозначаются буквой «Л» на конце марки, например, 20Х23Н13Л.



Классификация и свойства чугуна

1

Чугун – это сплав железа с углеродом от 2,14 % до 6,67 %, обладающий высокой твердостью и хрупкостью, используемый для отливок и переделов в сталь.

2

По составу чугуны делятся на нелегированные и легированные, что влияет на их механические и технологические свойства.

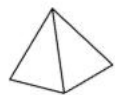
3

По назначению выделяют пердеельные, литейные и специальные чугуны, каждый из которых применяется в различных отраслях промышленности.

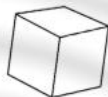
4

В зависимости от формы углерода различают виды: белый чугун с карбидами, половинчатый (отбеленный) и графитизированный с включениями графита, влияющие на прочность и обрабатываемость.

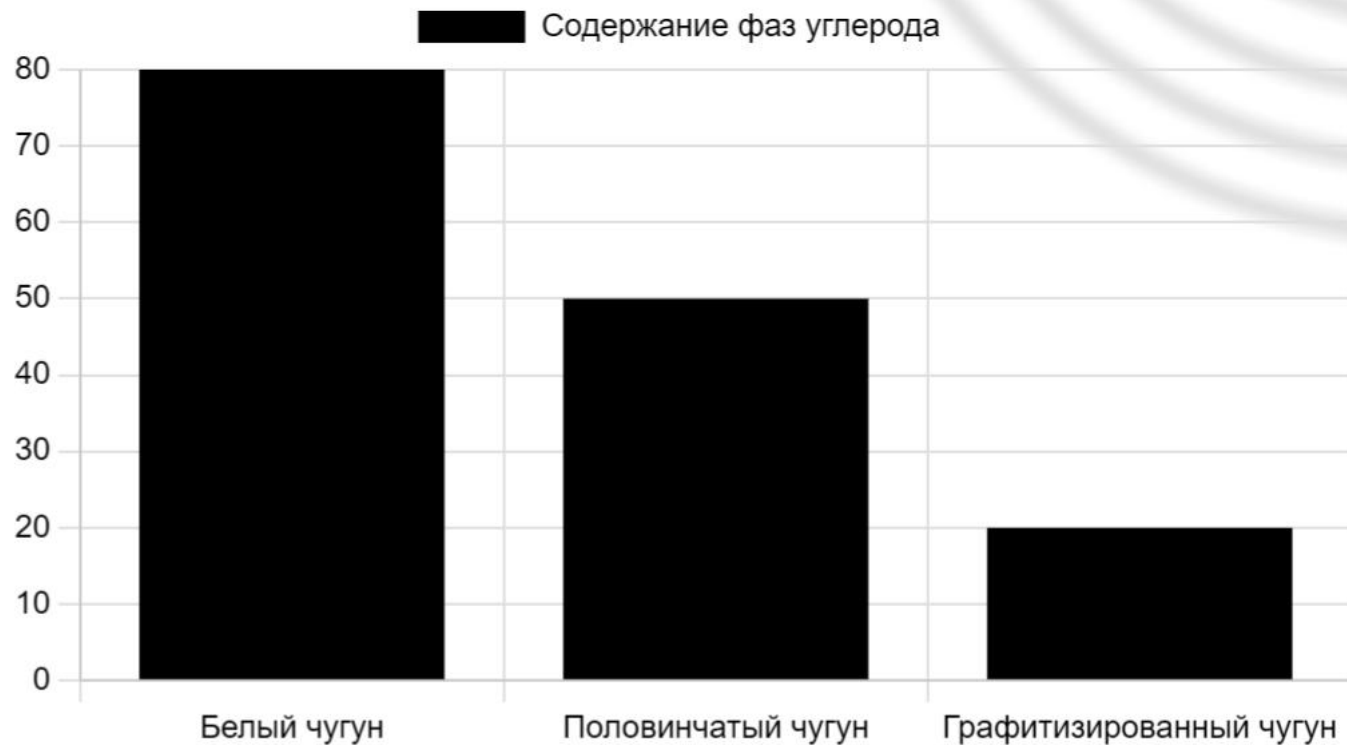
Структура различных видов чугуна



На диаграмме показано содержание цементита, карбидов и графита в различных типах чугуна, влияющих на его твёрдость и хрупкость.



Белый чугун обладает максимальной твёрдостью и хрупкостью, тогда как графитизированный чугун более пластичен и легко обрабатывается.



Алюминий и его классификация по чистоте и форме выпуска

1

Алюминий классифицируется по чистоте от технической (около 99 %) до особой чистоты (до 99,999 %), что влияет на качество и области применения сплава.

2

Основные формы выпуска технического алюминия – листы, прутки и проволока, маркированные как АД0 и АД1, соответственно, с присутствием железа в качестве основной примеси.

3

Высокочистый алюминий широко используется в электронике, авиации и машиностроении благодаря своим свойствам и возможности обработки.

Основные системы алюминиевых деформируемых сплавов

1

Деформируемые алюминиевые сплавы представлены системами Al–Mn, Al–Mg, Al–Cu–Mg и Al–Cu–Mn, каждая из которых обладает специфическими характеристиками, влияющими на область применения.

2

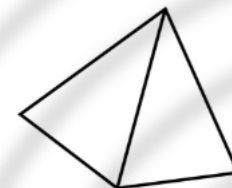
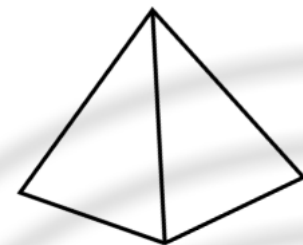
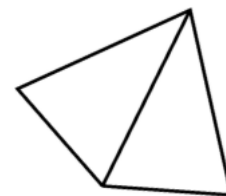
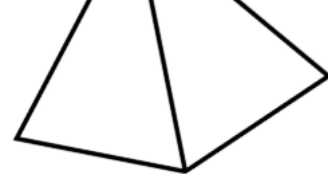
Сплавы АМц содержат 1,0–1,6 % марганца, обеспечивают высокую коррозионную стойкость и прочность, широко используются в машиностроении и строительстве.

3

Сплавы АМг2 и АМг5 содержат магний до 5,8 %, обладают улучшенной механической прочностью и пластичностью, применяются в авиации и транспортном машиностроении.

4

Al–Cu–Mg и Al–Cu–Mn сплавы также входят в эту категорию, обладают повышенной твердостью и износостойкостью, что расширяет их техническое применение.



Дюралюмины и авиали как особые алюминиевые сплавы

1

Дюралюмины — это алюминиевые сплавы на основе Al–Cu–Mg и Al–Cu–Mn, например, Д18 с 2,2–3,0 % меди и Д16 с 3,8–4,6 % меди, отличающиеся высокой прочностью и теплостойкостью.

2

Авиали представляют собой многокомпонентные сплавы системы Al–Mg–Si с добавками железа, меди и титана, характеризуются отличной коррозионной устойчивостью и механическими свойствами.

3

Обе группы нашли широкое применение в авиационной промышленности благодаря сочетанию малой плотности и высокой прочности, что позволяет снижать вес конструкций.

Марки литейных алюминиевых сплавов и их состав

Марка	Содержание Si, %	Содержание Cu, %	Обозначения
AK12	10-13	-	ч, л
AK5M2	5	2	л
AK8	7-9	-	ч
AK6	6-7	-	л



Основные литейные сплавы алюминия с содержанием кремния и меди. Обозначения включают дополнительные символы, указывающие на чистоту и технологию выпуска.



Основные алюминиевые литейные сплавы имеют различное содержание кремния и меди, что оказывает влияние на их прочность, обрабатываемость и коррозионную стойкость.

Свойства алюминия и алюминиевых сплавов

1

Алюминий характеризуется низкой плотностью, что делает его незаменимым материалом в авиации, транспорте и строительстве для снижения массы изделий.

2

Высокая электропроводность и отличная коррозионная стойкость алюминия обеспечивают его широкое применение в электротехнике и энергootраслях.

3

Широкое использование алюминиевых сплавов в машиностроении, пищевой промышленности и строительстве обусловлено хорошей технологичностью и устойчивостью к воздействию окружающей среды.

Медь: маркировка и характеристика чистоты

1

Марки меди определяются степенью чистоты: М00 (99,99 % Cu), М0 (99,97 %), М1 (99,9 %) и ниже, что влияет на механические и электрические свойства материала.

2

Примеси в меди существенно влияют на её пластичность, прочность и электропроводность, что следует учитывать при ее использовании в различных отраслях.

3

Высокочистая медь широко применяется в электронике, электротехнике и промышленном производстве благодаря своим превосходным проводящим свойствам.

Медные сплавы: латуни и бронзы

1

Латуни представляют собой сплавы меди с цинком, выпускаются в восьми основных марках, таких как Л96 и Л90, отличающиеся высоким сопротивлением коррозии и хорошей обрабатываемостью.

2

Бронзы — сплавы меди с различными легирующими элементами, такими как олово, алюминий, железо и фосфор, маркируются буквой «Бр» с указанием компонентов и их содержания.

3

Латуни применяются для изготовления деталей, требующих хороших механических и антикоррозионных свойств, например, в машиностроении и сантехнике.

4

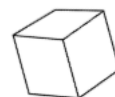
Бронзы благодаря высокой прочности и износостойкости активно используются в оборудовании, подшипниках, а также в декоративных изделиях.

Обозначения и состав латунных сплавов

Обозначение	Элемент	Пример марки	Содержание, %
А	Алюминий	ЛМцА-57-3-1	3 %
Ж	Железо	ЛС-59-1	1 %
Кд	Кадмий	ЛКд68	2 %
Мц	Марганец	ЛМц59	4 %



Таблица содержит обозначения основных легирующих элементов в латунных сплавах и примеры конкретных марок с указанием процентного содержания.



Легирующие элементы в латунных сплавах влияют на их механические свойства и коррозионную стойкость, позволяя адаптировать материал под разные технические задачи.

Особенности и применение бронз

1

Деформируемые бронзы характеризуются высокой прочностью и износостойкостью благодаря легирующим элементам, таким как олово и цинк, обеспечивая надежность в механике.

2

Литейные бронзы применяются в производстве сложных отливок с улучшенными эксплуатационными характеристиками, например, в машиностроительном оборудовании и подшипниках.

3

Пример сплава БрОЦ4-3, содержащего олово и цинк, широко используется в промышленности благодаря сочетанию износостойкости и коррозионной устойчивости.

Применение и маркировка сложных медных сплавов



Сложные медные сплавы маркируются буквенно-цифровыми обозначениями, отражающими содержание легирующих элементов, что упрощает их классификацию и подбор для технических нужд.



Эти сплавы находят применение в электротехнике, изготовлении токопроводящих деталей и декоративных изделиях; например, ЛЦ40Мц3А содержит медь, цинк, марганец и алюминий для улучшенных свойств.



Заключение: значимость металлургии в промышленности

Классификация и понимание свойств металлов и сплавов играют ключевую роль в правильном выборе материалов для машиностроения, строительства, авиации и электроники, обеспечивая эффективность и долговечность изделий.